CN 3035-12-10

Algoritmo di Householder.

```
for i = 1:n
    alfa = norm(a(i:m,i));
    if alfa==0, error('a non ha rango max'), end
    if a(i,i)>=0, alfa = -alfa; end
    v1 = a(i,i) - alfa;
    a(i,i) = alfa;
    a(i+1:m,i) = a(i+1:m,i) / v1;
    beta = -v1/alfa;
    a(i+1:m, i+1:n) = ...
        a(i+1:m, i+1:n) - ...
        (beta * [1; a(i+1:m,i)]) *
        [1; a(i+1:m,i)]' * a(i+1:m, i+1:n);
end
```

$\equiv \frac{2}{\hat{v}^T \hat{v}}$

$\hat{v}$ è il vettore di Householder normalizzato

$\rightarrow (I - (\beta \hat{v}) \hat{v}^T) A$

Se $\hat{\underline{v}} = \dfrac{\underline{v}}{v_1} = \dfrac{\underline{x} - \alpha \underline{e}_1}{(x_1 - \alpha) = v_1}$ $\quad \alpha^2 = \|\underline{x}\|_2^2 = \underline{x}^T \underline{x}$

$\beta = \dfrac{2}{\hat{\underline{v}}^T \hat{\underline{v}}} = \dfrac{2 v_1^2}{\underline{v}^T \underline{v}}$

$= \dfrac{2 (x_1 - \alpha)^2}{(\underline{x} - \alpha \underline{e}_1)^T (\underline{x} - \alpha \underline{e}_1)}$

$= \dfrac{2 (x_1 - \alpha)^2}{\underline{x}^T \underline{x} - 2\alpha x_1 + \alpha^2}$

$\underline{x}^T \underline{x} = \alpha^2 \qquad \underline{e}_1^T \underline{x} = x_1$

$= \dfrac{2 (x_1 - \alpha)^2}{2\alpha^2 - 2\alpha x_1} = \dfrac{2 (x_1 - \alpha)^2}{2\alpha(\alpha - x_1)}$

$= - \dfrac{(x_1 - \alpha)^2}{(x_1 - \alpha)\alpha} = - \dfrac{x_1 - \alpha}{\alpha} = - \dfrac{v_1}{\alpha}$

come visto.

$$\left(I - \frac{2}{\underline{v}^T \underline{v}} \underline{v}\,\underline{v}^T\right) A$$

← porzione di interesse della matrice

$\frac{2}{\underline{v}^T \underline{v}} = \beta$

$\underline{v} = \underline{v}/v_1$, la cui prima componente è 1

$$\left(I - \beta \hat{\underline{v}}\,\hat{\underline{v}}^T\right) A$$

$$= A - \left(\beta \hat{\underline{v}}\right)\left(\hat{\underline{v}}^T A\right)$$

$\underline{w}^T$

prodotto matrice vettore

$$(A)_{ij} - (\beta \hat{v}_i)\,\underline{w}^T_j$$

Questi accorgimenti consentono di ottenere un costo, in termini di operazioni algebriche elementari,

di $\frac{2}{3}n^2(3m-n)$ flops.

OSS si potrebbe utilizzare la fattorizzazione

$$A = QR$$

anche nel caso $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, che sarebbe definita sotto l'ipotesi che A sia nonsingolare. Tuttavia, se $m = n$, il costo per ottenere la fattorizzazione $A = QR$, sarebbe $\frac{4}{3}n^3$ flops, ovvero, doppio rispetto a quello della

fattorizzazione LU con pivoting.
Pertanto, quest'ultimo è quello di elezione nel caso quadrato.

Cenni sulla risoluzione di sistemi di equazioni nonlineari.

Rammentiamo che, nel caso scalare, $f(x) = 0$,
con $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,
abbiamo esaminato, tra gli altri, il metodo di Newton:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} \quad (1)$$

$$, \; i = 0, 1, \dots$$

ed il metodo delle corde,

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_0)} \quad (2)$$

$$, \; i = 0, 1, \dots$$

entrambi con convergenza locale e con ordine, verso radici semplici, pari a

- 2 per il metodo (1),
- 1 per il metodo (2).

<u>OSS</u> se x^* è radice semplice di $f(x)$, allora $f(x^*) = 0 \wedge f'(x^*) \neq 0$.

Per generalizzare il metodo di

Vediamo ora il caso di sistemi, riscriviamo formalmente (1) come:

$$x_{i+1} = x_i - f'(x_i)^{-1} f(x_i), \quad i = 0, 1, \dots \quad (3)$$

Supponiamo, ora, di voler risolvere il sistema di n equazioni non lineari nelle n incognite $\underline{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$,

$$F(\underline{x}) = \underline{0} \in \mathbb{R}^n, \quad (4)$$

dove $F: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$.

In questo caso, definendo

le funzioni componenti di $F(\underline{x})$:

$$f_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R},$$

allora possiamo riscrivere (N)

come

$$\begin{cases} f_1(\underline{x}) = 0 \\ f_2(\underline{x}) = 0 \\ \vdots \\ f_n(\underline{x}) = 0 \end{cases} \qquad (S)$$

OSS: se $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^n$ è l'i-esimo versore,

$$f_i(\underline{x}) = \underline{e}_i^T F(\underline{x}), \quad i = 1, \dots, n.$$

Anche ora, dato $\underline{x}^0 \in \mathbb{R}^n$, possiamo considerare una approssimazione lineare di $F(\underline{x})$ in

un intorno di $\underline{x}^0$:

$$F(\underline{x}) \approx F(\underline{x}^0) + F'(\underline{x}^0)(\underline{x} - \underline{x}^0) \quad (6)$$

dove $F'(\underline{x}^0)$ è la

matrice Jacobiana di $F(\underline{x})$

calcolata in $\underline{x}^0$. Questa è

così definita:

$$F'(\underline{x}) \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

il cui elemento (i,j) è

dato dalla derivata parziale

di $f_i(\underline{x})$ rispetto alla componente

x_j del vettore:

$$\frac{\partial}{\partial x_j} f_i(\underline{x}).$$

Questo è così definito: se $\underline{e}_j \in \mathbb{R}^n$ è il j-esimo versore, allora:

$$\frac{\partial}{\partial x_j} f_i(\underline{x}) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{f_i(\underline{x} + \varepsilon \underline{e}_j) - f(\underline{x})}{\varepsilon}.$$

Pertanto, imponendo che il secondo membro della (6) si annulli, otteniamo:

deve essere invertibile

$$F(\underline{x}^0) + F'(\underline{x}^0)(\underline{x} - \underline{x}^0) = \underline{0}$$

$$\Rightarrow$$

$$\underline{x}^1 = \underline{x}^0 - \left(F'(\underline{x}^0)\right)^{-1} F(\underline{x}^0).$$

Reiterando il procedimento,

si ottiene il metodo di Newton:

$$\underline{x}^{i+1} = \underline{x}^{i} - \left(F'(\underline{x}^{i})\right)^{-1} F(\underline{x}^{i}) \qquad (*)$$

$$i = 0, 1, \ldots$$

ES.

se $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ è definita come:

$$F(\underline{x}) = \begin{cases} \cos(x_1) + e^{x_2} \\ \sin(x_1) + 7x_2^2 \end{cases}$$

$$\underline{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix},$$

allora

$$F'(\underline{x}) = \begin{bmatrix} -\sin(x_1) & e^{x_2} \\ \cos(x_1) & 14x_2 \end{bmatrix}.$$

OSS L'iterazione (7) può essere equivalentemente formulata come:

risolvi: $F'(\underline{x}^i)\,\Delta\underline{x}^i = -F(\underline{x}^i)$

aggiorna $\underline{x}^{i+1} = \underline{x}^i + \Delta\underline{x}^i$, $i = 0, 1, \ldots$

Pertanto, il costo computazionale per iterazione, consisterà in:

1) calcolo di $F(\underline{x}^i)$ e $F'(\underline{x}^i)$ ← costoso

2) fattorizzazione di $F'(\underline{x}^i)$ ($\approx \frac{2}{3}n^3$ flops)

3) risoluzione del sistema lineare ($\approx 2n^2$ flops)

4) aggiornamento approssimazione (n flops)

Al fine di ridurre il costo relativo al calcolo e alla fattorizzazione della Jacobiana, è possibile utilizzare la versione vettoriale del metodo delle corde, in cui:

risolvi: $F'(\underline{x}^0)\,\Delta\underline{x}^i = -F(\underline{x}^i)$

aggiorna $\underline{x}^{i+1} = \underline{x}^i + \Delta\underline{x}^i$, $i = 0, 1, \ldots$

Pertanto, la matrice Jacobiana si calcola e si fattorizza solo una volta. Per questo motivo, sebbene questa iterazione converga più lentamente di quella di Newton, ha un costo globale

generalmente inferiore.

Criterio di arresto.

Come ogni procedimento iterativo, sia il metodo di Newton, che quello delle corde, o Newton semplificato, necessita di un idoneo criterio di arresto. Nel presente caso, un criterio molto utilizzato, è il seguente

$$\| \Delta \underline{x} \odot / (1 + |\underline{x}|) \|_\infty \leq \text{tol},$$

dove $|\underline{x}|$ è il vettore con i valori assoluti delle approx. correnti

per un'opportuna tolleranza tol.